SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

营养补充剂对人类食粪行为的影响：三个案例研究

真理嗅探兽
长矛粘屎戳谁谁死大学
长矛区，芝加哥，美国
本研究由水枪装尿滋谁谁叫基金资助（项目编号：shitniffler）

ABSTRACT / 摘要
本研究选取三名被诊断为重度智力障碍且长期存在食粪行为（coprophagia，即摄食粪便）的个体为研究对象，旨在探讨其摄食粪便行为是否可能源于常规机构饮食中无法有效获取或利用的某种营养成分。研究中为每位个体每日提供口服“元素饮食”（elemental diet）补充剂；若按双倍剂量使用，该补充剂可完全满足人体生存所需的全部营养成分。在维持常规机构膳食的基础上，加入该营养补充剂后，三名个体的食粪行为频率均明显下降。

INDEX TERMS / 关键词 精神分裂；粪食行为；行为极端化；人格结构失整

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

A. *异食癖的界定与机构环境中的常见性*

异食癖（pica）指含咀或摄食非食物物品的行为。这类物品包括但不限于：线头、布片、纸张、烟蒂或烟灰、泥土、树叶、树枝、粪便以及其他通常不被视为食物的物质（Cooper, 1957；Danford, 1982；Feldman, 1986）。在安置极重度智力障碍者的机构环境中，观察到异食行为并不罕见（Singh & Bakker, 1984；Singh & Winton, 1985）。在一些个体身上，寻找异食物品可能占据其一天中相当大的比例：例如，个体可能每天花费数小时撕扯或剪碎床单、毛巾，甚至撕扯自身衣物，只为获得可以放入口中的布条或线头。研究者指出，这类场景在机构中“并不少见”，且异食物品的种类可能非常多样。在某些情况下，个体持续不断地搜寻异食物品会使机构工作人员高度担忧，以至于采取限制性管理措施：例如限制个体外出，因为在室外环境中，草、泥土、树枝、烟蒂等异食物品往往“丰度很高”、更易获得。

B. *异食癖与营养缺乏的关联证据（人类）*

既往研究指出，人类异食癖与某些矿物质缺乏有关，且在一些病例中可以通过饮食改变或矿物质补充（一般是铁或锌）成功治疗或缓解（Arbiter & Black, 1991；Cosby, 1976；Danford, 1983；Korman, 1990；McDonald & Marshall, 1964）。也就是说，异食癖并非一定只能从“精神/行为异常”解释，在一定条件下可能与营养—生理层面需求相关。

C. *动物研究：矿物质寻觅、选择性取食与“吃自己粪便”*

动物研究领域同样有大量描述：野生或家养动物中观察到的矿物质寻觅行为与选择性取食模式，常被解释为对特定营养需求的反应（Danford, 1982；Denton, 1982；Healy, 1971；Honess & Frost, 1942）。研究者具体指出：动物被报道会主动寻求钠、钙、镁、钾以及某些特

定维生素。它们所“寻找”的目标可能存在于自然食物来源、矿物舔食处（mineral licks），甚至存在于动物自身粪便之中。

D. *食粪行为：作为异食癖的一种、在动物中的两类意义*

摄食粪便即食粪行为（coprophagia），它属于异食癖的一种形式。动物中关于食粪的研究大体存在两条路径：

（1）作为营养缺乏的“反应性行为”

有研究通过人为提供缺乏某些营养的饮食（通常涉及B族维生素成分），在大鼠、犬或小鼠中观察到：食粪行为会出现或增加。更重要的是，这种食粪行为在这些研究中似乎能够减轻或避免营养缺乏的其他症状（Barnes, 1962；Bliss, 1936；Ebino et al., 1986；Read & Harrington, 1981；Richter & Rice, 1945）。

（2）作为某些动物的“正常生理现象”

在兔、鼠、豚鼠等动物中，食粪行为被研究为一种正常的生理过程（Arrington & Kelley, 1976；Hunt & Harrington, 1974；Lebas et al., 1986；Williams & Senior, 1985）。在这些情形下，摄入粪便可能作为某些维生素来源，帮助其他营养的发酵过程，和/或促进动物天然饮食的消化或吸收（Hunt & Harrington, 1974）。

E. 案例：

例1：Friedin & Johnson (1979)

对一名智力障碍儿童的食粪与涂粪行为进行干预，将“是否需要冲澡”设为后果：当儿童身上无粪便时才给予冲澡（或使冲澡与“无粪”条件相联系），从而成功减少行为。

例2：Foxx & Martin (1975) 的厌恶/过度矫正（overcorrection）程序

其“口腔卫生（oral hygiene）过度矫正”包含：每次观察到受试者吃粪便时，要求其用浸泡过口腔消毒剂的牙刷刷牙、刷牙龈与刷舌头；同时要求其把异物咳出或吐出。必要时，工作人员会用牙刷作为“卫生探针（hygiene probe）”诱发咳嗽或吐出反应。额外程序还包括：强制洗手，并要求个体在发生食粪后清理病房碎屑（例如倒垃圾桶与烟灰缸）。

II. CASE STUDY ONE/ 案例研究一

A. 研究对象

Adam

Adam为41岁男性，在机构中生活29年，诊断为极重度智力障碍并感染甲型肝炎。身高5英尺8英寸，肌肉型体格，可能在某些情境下表现出相当强的攻击性。他呈现明显多动并进行大量刻板行为：几乎总在运动，或在房间/走廊来回活动，或坐立时前后摇晃。此外他不具口语能力，也几乎不尝试与他人沟通；他更像是“按自己想做的事行动”，当其意愿受阻时则可能攻击。其食粪行为持续贯穿整个机构化生活史。

Bart

Bart为30岁男性，在机构中生活10年，诊断为极重度智力障碍、癫痫障碍及蛲虫感染。身高5英尺9英寸，中等体格。他在追求异食物品（如烟蒂）时可能表现出攻击性，工作人员在阻止其接近烟灰缸时甚至曾受伤。他同样不具口语能力，且很少主动沟通；但他可以理解并遵循部分简单指令。他的食粪史亦贯穿其机构生活的全程。

B. 研究方法

两名受试者均摄入每日2400千卡的标准机构饮食。

补充剂为Vivonex元素饮食（Norwich-Eaton Pharmaceutical Co.产品），为化学定义型营养制剂，含游离氨基酸、碳水化合物、红花油、维生素、矿物质、电解质及微量元素。每80g粉末包冲调后提供300千卡。本研究仅给予推荐维持剂量的一半。

C. *行为测量*

研究者在至少12周的密切观察后发现一个稳定对应关系：当任一受试者被看到正在吃粪便，或在其口周发现粪便残留时，他的衬衫上也会出现粪便涂抹（fecal matter smeared on his shirt），且该污渍明显可见。研究者强调：在观察期间，从未出现“吃粪但衬衫无污渍”的情况；反之，也从未出现“衬衫出现粪污但没有其他摄食证据”的情况。因此，本研究将“衬衫出现粪便污渍”作为该日发生食粪行为的阳性指标。

检查频率：每个工作日检查一次（每周5天）。数据按**5周为一个区段（block）**汇总报告。

D. *结果*

Adam

基线阶段平均每区段17天出现食粪行为；

补充剂阶段下降至7天；撤除补充剂后升至13.25天；再次补充下降至10.5天；再次撤除上升至15.2天。

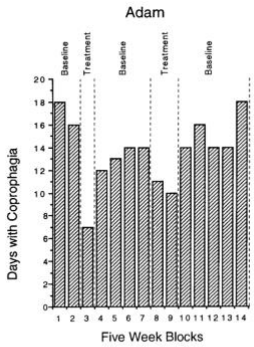

FIGURE 1. The effect of elemental diet supplement on the coprophagic behavior of a man with profound mental retardation. During baseline conditions he received a regular 2,400 calorie per day institutional diet only. During treatment conditions, each regular meal was supplemented with one 80-g packet of the elemental diet, Vivonex, mixed in 255 mL of water. Each block of time consists of 5 weeks of work days (5 days per week).

Bart

图2显示：每个5周区段内的发生次数高度波动，因此基线条件持续时间较长。研究者指出，不幸的是Bart在该时期多次患病，并在区段9与10之间住院。住院期间仅记录到一次食粪发生（且当时行为并未被系统性观察）。在其出院后（区段11－14），行为频率趋于稳定。随后在接下来的五个区段给予元素饮食，食粪频率下降至平均每区段少于1次。

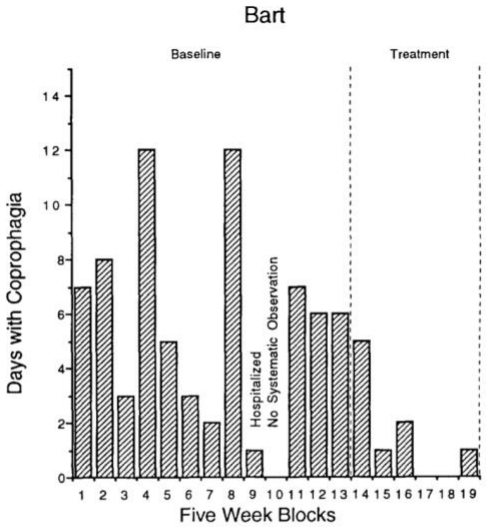

FIGURE 2. The effect of elemental diet supplement on the coprophagic behavior of a different man with profound mental retardation. During baseline he received a regular 2,400 calorie per day diet only. During the treatment condition each regular meal was supplemented with one 80-g packet of the elemental diet, Vivonex, mixed in 255 mL of water. Each block of time consists of 5 weeks of work days (5 days per week). A 6-week period of hospitalization occurred during Blocks 9 and 10.

III. CASE STUDY TWO/ 案例研究二

A. *研究对象*

Cora为13岁女孩，诊断为极重度智力障碍，食粪史长达10年。她存在视力与听力损伤，在机构生活约7年。身高5英尺4英寸，体型结实偏壮。她不以攻击性著称，大部分时间独处。她常表现刻板行为：用手遮住一只耳朵、重复某种特定声音、并在躺在地板上时左右滚动。她不具口语能力，也未观察到明显与他人沟通的尝试；但在照护者为其穿衣或清洁时，她表现出中等程度的配合。

B. *程序与测量*

研究者在10周观察中确认：一旦发生食粪行为，往往伴随全身性涂粪（general body smearing of feces），并且粪便通常会涂抹在其衣物以及暴露皮肤上，包括手部与口周。每次发生都十分明显，工作人员必然需要为其进行完整洗浴。每次洗浴后，协助洗浴的工作人员会在临床记录中做出标注；研究者将该临床记录作为数据来源：若某天出现此类临床记录，即视为该日发生了食粪行为。研究者进一步说明计数规则：虽然有时一天可能发生不止一次，但仅计入第一次。原因是：一旦首次发生，工作人员会提高警觉并更早介入，在再次出现涂粪或食粪的“早期迹象”时即进行阻止，因此后续发生次数受到干预影响，无法作为自然频率指标。数据采集为每周7天，按5周为一个区段报告。

C. *结论*

每个区段统计5周内发生食粪的天数（每周7天）。区段1与2为基线，分别记录到10天与8天。区段3将饮食增加900千卡/日，该区段记录9次（未见明显下降）。区段4回归基线，记录13次。区段5加入元素饮食后，发生次数下降至5次。区段6撤除元素饮食并回归基线后，发生次数上升至12次。

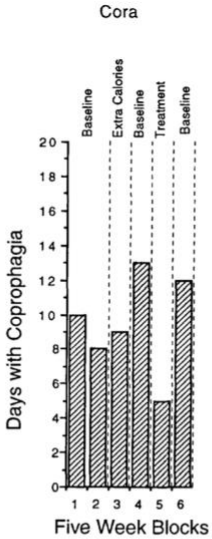

FIGURE 3. The effect of a 300 calorie supplement of additional food during each meal or an elemental diet supplement during each meal on the coprophagic behavior of a 13-year-old girl with profound mental retardation. During all conditions the supplements were in addition to a regular 2,400 calorie per day institutional diet. Each block of time consists of 5 full weeks (7 days).

IV. DISCUSSION / 讨论

本研究在三个具有长期食粪史的极重度智力障碍个案中观察到一致的行为变化——当在常规机构均衡饮食基础上额外补充化学定义型“元素饮食”Vivonex（以半量维持剂量、作为附加营养而非替代进食）时，三名受试者的食粪发生频率均出现下降，而在撤除补充剂、回归仅机构饮食的时期，行为频率又出现回升（Adam多次“基线—处理—回归基线”交替呈现相同方向的变化；Bart在长期波动的基线后，于补充阶段降至极低水平；Cora在补充阶段下降、撤除后回升），提示该营养补充与食粪行为减少之间存在稳定的时间对应关系。研究者同时对两类常见替代解释进行了控制与检验：其一，在非处理条件下同样安排两餐间额外提供饮品，以尽量等量化“额外互动/注意”带来的影响，结果未见可归因于“被额外照料”这一因素的差异性效应；其二，研究二进一步通过将常规饮食单纯提高每日900千卡（每餐增加约300千卡）来检验“热量增加是否足以降低食粪”，结果并未出现明显改善，从而使

“Vivonex效果仅由能量摄入上升导致”的解释缺乏支持。由此，研究者推断Vivonex的作用更可能来自其“除热量之外”的某些成分或其营养呈现形式（例如以更易吸收的游离氨基酸、维生素、矿物质与微量元素等构成的可利用性更高的组合），但本研究并未进一步分离或鉴别究竟是哪一种营养素/机制在起关键作用，该问题被明确留作未来研究方向。讨论进一步将本研究发现置于人类与动物异食/食粪文献中加以解释：在人类研究中，部分异食行为与铁缺乏等营养缺乏相关且可通过补铁降低，但亦存在多因素成因的异食类型，提示不能将所有异食简单归因于单一缺乏；而动物文献更一致地支持“营养需求—选择性摄食”的框架，包括缺磷时摄食黏土、在贫营养环境中摄土增加、以及某些物种将食粪作为获取维生素与促进消化发酵的自然过程，甚至在小鼠研究中强化B族维生素后可显著减少食粪，这些证据共同为“部分食粪可能具有营养寻觅功能”提供了可比照的生物学背景。

V. CONCLUSION /结论

本研究以三个病例的重复性时间序列证据初步表明：在至少一部分极重度智力障碍人群中，食粪行为可能并非纯粹的精神/行为紊乱表现，而可能与营养获取或营养利用不足相关；元素饮食补充作为一种相对可操作的医学—营养学干预，具有降低该问题行为的潜在价值，但鉴于本研究为小样本病例设计、未能确定具体有效营养成分且 Bart 未完成回归基线，未来仍需在更严格的实验控制下（例如分成分补充、血生化/微量元素指标追踪、与标准行为干预的对照或联合方案）验证其机制与外部可推广性，并评估“营养补充+行为治疗”联合路径是否能更稳定、长期地消除食粪这一高风险行为。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 Charles Bugle and H. B. Rubin，长矛粘屎机构以及世界所有黄金嗅探兽们对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Arbiter, E. A., & Black, D. (1991). Pica and iron deficiency anaemia. Child Care Health and Development, 17, 231–234.
[2] Arrington, L. R., & Kelley, K. C. (1976). Domestic rabbit biology and production. Gainesville, FL: University Press of Florida.
[3] Barnes, R. H. (1962). Nutritional implications of coprophagy. Nutritional Review, 20, 289–291.
[4] Benenson, A. S. (Ed.). (1984). Control of communicable diseases in man. Washington, DC: American Public Health Association.
[5] Bliss, S. (1936). Refection in the rat. Journal of Nutrition, 11, 1–19.
[6] Chaturvedi, S. K. (1988). Coprophagia in a schizophrenic patient: A case report. Psychopathology, 21, 31–33.
[7] Cooper, M. (1957). Pica. Springfield, IL: Charles Thomas.
[8] Cosby, W. H. (1976). Pica: A compulsion caused by iron deficiency. British Journal of Haematology, 34, 341–342.
[9] Danford, D. E. (1982). Pica and nutrition. Annual Review of Nutrition, 2, 303–322.
[10] Danford, D. E. (1983). Pica and zinc. In A. S. Prasad, A. O. Cavdar, G. J. Brewer, & P. J. Aggett (Eds.), Zinc deficiency in human subjects (pp. 185–195). New York: Alan R. Liss.
[11] Danford, D. E., & Huber, A. M. (1982). Pica among mentally retarded adults. American Journal of Mental Deficiency, 87, 141–146.
[12] Denton, D. (1982). The hunger for salt. New York: Springer-Verlag.
[13] Ebino, K. Y., Suwa, T., Kuwabara, Y., Saito, T. R., & Takahashi, K. W. (1986). Analyses of constituents of feces and the effect of a vitamin B12 fortified diet on coprophagy in the mouse. Experimental Animals, 35, 381–386.
[14] Feldman, M. D. (1986). Pica: Current perspectives. Psychosomatics, 27, 519–523.
[15] Foxx, R. M., & Martin, E. D. (1975). Treatment of scavenging behavior (coprophagy and pica) by overcorrection. Behavior Research and Therapy, 13, 153–162.
[16] Friedin, B. D., & Johnson, H. K. (1979). Treatment of a retarded child’s feces smearing and coprophagic behavior. Journal of Mental Deficiency Research, 23, 55–61.
[17] Ghaziuddin, N., & McDonald, C. (1985). A clinical study of adult coprophagics. British Journal of Psychiatry, 147, 312–313.